15. 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{P}(1, 0)$, $\mathrm{Q}(0, 1)$이 있다. 원점을 중심으로 하는 회전변환 f에 의하여 점 P가 제1사분면 위의 점 R로 옮겨진다. 삼각형 OPQ와 삼각형 OPR의 공통부분의 넓이가 삼각형 OPQ의 넓이의 $\frac{2}{3}$배일 때, 회전변환 f를 나타내는 행렬의 모든 성분의 합은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{10}$

④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$